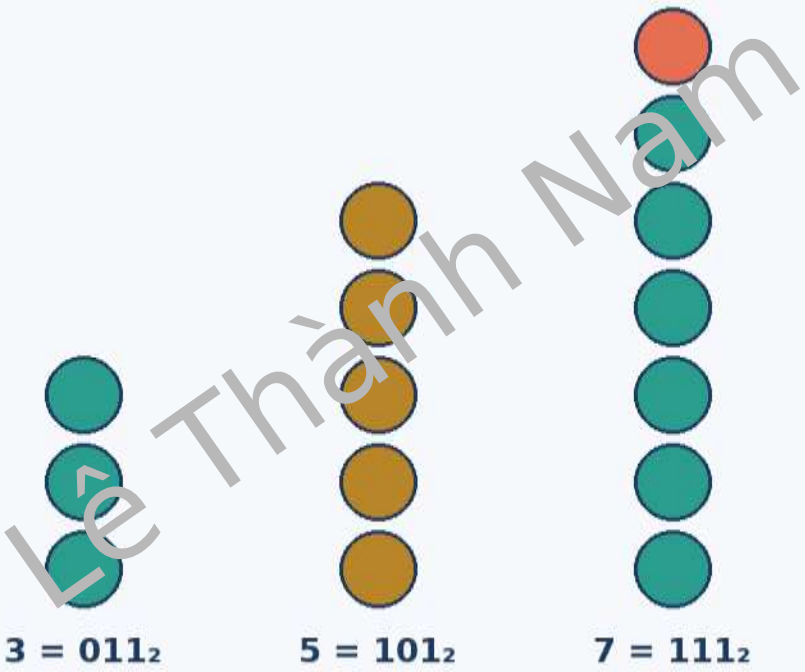
TẬP 6

TUYỂN TẬP BÀI TẬP TOÁN TRÊN CODEFORCES

LÍ THUYẾT TRÒ CHƠI

Vị trí thắng thua · Vét cạn tìm quy luật · Nim · Sprague–Grundy



3 ⊕ 5 ⊕ 7
= 1 ≠ 0

người đi trước
bốc 1 viên
ở đống 7 và thắng



Trò chơi 1-2-K với k = 6: thắng (T) / thua (H) lặp lại theo chu kì 7

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

LÊ THÀNH NAM
Tổng hợp và biên soạn

16 BÀI CODEFORCES · DỊCH TIẾNG VIỆT

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

Giới thiệu 2

Chương 1. Vị trí thắng và vị trí thua 3

Bài 1. Trò chơi với xâu *(Codeforces 1104B)* 4
Bài 2. Trò chơi trên hoán vị *(Codeforces 1033C)* 8
Bài 3. MADMAX *(Codeforces 917B)* 12

Chương 2. Tìm quy luật bằng vét cạn 16

Bài 4. Trò chơi 1-2-K *(Codeforces 1194D)* 17
Bài 5. Xóa ước *(Codeforces 1537D)* 20
Bài 6. Trò chơi trong hình tròn *(Codeforces 1451D)* 23
Bài 7. Trò chơi bốc đá *(Codeforces 1396B)* 27
Bài 8. Trò chơi đối xứng (bản dễ) *(Codeforces 1527B1)* 30

Chương 3. Trò chơi Nim 34

Bài 9. Nim công nghiệp *(Codeforces 15C)* 35
Bài 10. Nim của Thanos *(Codeforces 1147C)* 38
Bài 11. Tokitsukaze, CSL và trò bốc đá *(Codeforces 1190B)* 42
Bài 12. Sagheer và cây táo *(Codeforces 812E)* 46

Chương 4. Định lí Sprague–Grundy 51

Bài 13. Trò chơi đá *(Codeforces 768E)* 52
Bài 14. Lãnh chúa xứ Legendre *(Codeforces 603C)* 55
Bài 15. Arpa và trò chơi với Mojtaba *(Codeforces 850C)* 58
Bài 16. Chơi với xâu *(Codeforces 305E)* 62

Lê Thành Nam

GIỚI THIỆU

Tài liệu này dành cho ai

Đây là Tập 6 của bộ Tuyển tập bài tập Toán trên Codeforces, gồm 16 bài về lí thuyết trò chơi, sắp thành 4 chương: *vị trí thắng và vị trí thua; tìm quy luật bằng vét cạn; trò chơi Nim; định lí Sprague–Grundy*. Các bài tiêu biểu: 1194D 1-2-K Game; 1537D Deleting Divisors; 1451D Circle Game; 768E Game of Stones; 603C Lieges of Legendre. Tài liệu phù hợp với học sinh đã quen quy hoạch động và phép toán bit, đang luyện thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các kì thi tương đương.

Mỗi bài gồm hai phần. Đề bài được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc, kèm bảng subtask do tài liệu bổ sung. Hướng dẫn giải đi qua 4 bước tư duy; mỗi bước có code chạy được, có hình minh họa, bài nào cũng kết thúc bằng bảng so sánh các tầng lời giải đo thật trên máy. Mỗi quy luật tìm được bằng vét cạn đều được chứng minh, và chương trình vét cạn được giữ lại để đối chiếu.

4 bước tư duy giải một bài

Bước	Nội dung
Ngây thơ	Ý tưởng tự nhiên nhất, làm đúng như đề mô tả; có code và độ phức tạp.
Bế tắc	Biểu đồ thời gian đo thật, chỉ ra chỗ chậm hoặc chỗ sai, kết thúc bằng một câu hỏi then chốt.
Phá bế tắc	Nhận xét hoặc tính chất giúp vượt qua chỗ tắc, có ví dụ và hình minh họa.
Tối ưu	Code cuối cùng, độ phức tạp và các lưu ý: kiểu dữ liệu, tràn số, đọc ghi nhanh.

Lê Thành Nam

Subtask và bảng so sánh các tầng

Đề Codeforces không chia subtask. Tài liệu bổ sung cho mỗi bài ba mức: Subtask 1 (30%) là ràng buộc nhỏ để cách ngây thơ lấy điểm, Subtask 2 (30%) và Subtask 3 (40%) là ràng buộc gốc hoặc ràng buộc mở rộng (ví dụ tới 10^9 thay vì vài nghìn) để thấy rõ vai trò của từng định lí.

Cuối mỗi bài là bảng so sánh: mỗi tầng code chạy trên test lớn nhất của từng subtask, ghi thời gian thật và số điểm. Đầu mỗi bài ghi giới hạn thời gian gốc của Codeforces; riêng bảng so sánh dùng chung một giới hạn 1 giây cho mọi bài để dễ so sánh. Một tầng chỉ được điểm của subtask nếu cho kết quả đúng trong không quá 1 giây, dùng không quá 512 MB bộ nhớ và 8 MB ngăn xếp (ô "sai" là chương trình cho kết quả sai, ô "lỗi" là chương trình bị dừng vì tràn bộ nhớ hoặc tràn ngăn xếp). Thời gian đo bằng g++ 13 (tùy chọn -O2) trên máy chủ Linux, tính cả đọc và ghi dữ liệu, lấy lần nhanh hơn trong hai lần chạy.

Sử dụng tài liệu

Với mỗi bài, hãy tự suy nghĩ ít nhất 20–30 phút trước khi đọc hướng dẫn. Khi đọc, dừng lại ở câu hỏi then chốt cuối phần **Bế tắc** và tự trả lời trước khi xem phần **Phá bế tắc**.

Mọi code trong tài liệu đã được biên dịch, chạy đúng mọi ví dụ của đề, và đối chiếu với lời giải tham chiếu viết riêng bằng Python trên 100–300 test ngẫu nhiên; với các bài tìm quy luật, lời giải tham chiếu là chương trình vét cạn trạng thái. Code được viết theo phong cách thi đấu, không chú thích, tên biến đầy đủ, dễ đọc.

Chương 1. Vị trí thắng và vị trí thua

Trọng tâm chương

Trò chơi hai người, thông tin đầy đủ, không có yếu tố ngẫu nhiên, ai hết nước thì thua. Mỗi trạng thái là vị trí thắng hoặc vị trí thua của người sắp đi: thắng khi có một nước tới vị trí thua, thua khi mọi nước đều tới vị trí thắng. Chương này luyện cách chọn trạng thái và tính thắng/thua bằng quy hoạch động, cùng một nhận xét quan trọng: đôi khi số nước đi cố định và chỉ tính chẵn lẻ quyết định kết quả.

Kiến thức cần nhớ

- Vị trí thua. Không có nước đi, hoặc mọi nước đều tới vị trí thắng.
- Vị trí thắng. Có ít nhất một nước tới vị trí thua.
- Thứ tự tính. Nếu mỗi nước làm một đại lượng tăng (giảm) ngặt, tính theo thứ tự ngược của đại lượng đó.
- Trạng thái đủ. Chứa mọi thông tin quyết định nước tiếp theo (cả "nước trước là gì").
- Số nước cố định. Khi đó chỉ cần tính chẵn lẻ.

Các bài trong chương

Bài	Tên bài	Mã Codeforces	Kĩ thuật chính
1	Trò chơi với xâu	1104[illegible]	Số nước cố định, ngăn xếp
2	Trò chơi trên hoán vị	1033C	Thắng/thua theo a_i giảm
3	MADMAX	917B	Ghi nhớ trạng thái

Lê Thành Nam

Bài 1. Trò chơi với xâu

Codeforces 1104B – Game with string Thời gian: 1 giây · Bộ nhớ: 256 MB
Đề gốc: https://codeforces.com/problemset/problem/1104/B

Đề bài

Hai bạn chơi với một xâu s gồm các chữ cái Latin thường. Đến lượt mình, người chơi chọn hai chữ cái liền nhau giống nhau trong xâu và xóa cả hai (phần còn lại nối liền với nhau). Ai không còn nước đi thì thua. Hai người chơi lần lượt và đều chơi tối ưu.

Hãy cho biết người đi trước có thắng không.

Dữ liệu vào

Một dòng chứa xâu s.

Ràng buộc chung: $1 \le |s|$.

Kết quả

In "Yes" nếu người đi trước thắng, ngược lại in "No".

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
abacaba	No
iiq	Yes
abba	No

Giải thích ví dụ

Ví dụ 3: Người đi trước buộc phải xóa "bb", xâu còn "aa", người đi sau xóa nốt và người đi trước hết nước đi.

Subtask

Subtask	Ràng buộc	Điểm
Subtask 1	$\|s\| \le 12$	30
Subtask 2	$\|s\| \le 10^5$ (ràng buộc gốc)	30
Subtask 3	$\|s\| \le 10^6$	40

Lê Thành Nam

Hướng dẫn giải

NGÂY THƠ Vét cạn mọi trạng thái

Trong trò chơi hai người, đến lượt không đi được thì thua, mỗi trạng thái hoặc là vị trí thắng (người sắp đi thắng), hoặc là vị trí thua. Quy tắc nền tảng của cả tập sách:

• trạng thái không có nước đi là vị trí thua;

• trạng thái là vị trí thắng khi và chỉ khi có ít nhất một nước đi tới vị trí thua;

• trạng thái là vị trí thua khi và chỉ khi mọi nước đi đều tới vị trí thắng.

Cách ngây thơ áp dụng đúng quy tắc này trên mọi xâu có thể xuất hiện, ghi nhớ kết quả theo xâu.

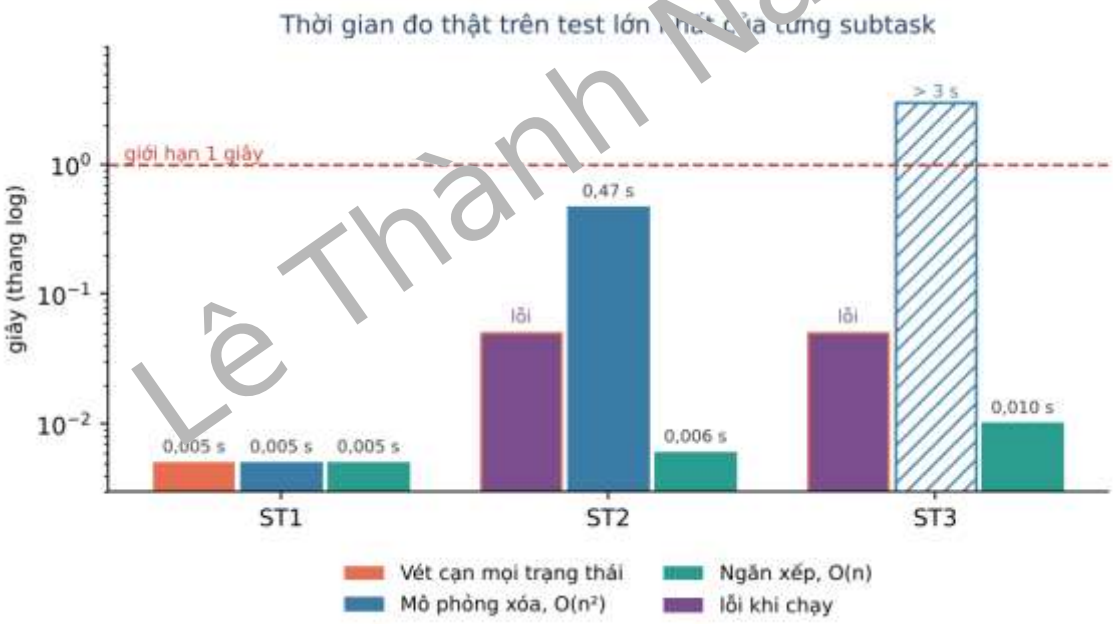
Code. Tầng 1. Vét cạn mọi trạng thái

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
map<string, bool> memo;
bool firstWins(const string &s) {
    auto found = memo.find(s);
    if (found != memo.end()) return found->second;
    bool result = false;
    for (int i = 0; i + 1 < (int)s.size() && !result; i++)
        if (s[i] == s[i + 1] && !firstWins(s.substr(0, i) + s.substr(i + 2))) result =
true;
    memo[s] = result;
    return result;
}
int main() {
    static char buffer[1000005];
    scanf("%s", buffer);
    puts(firstWins(buffer) ? "Yes" : "No");
}
```

Độ phức tạp: Theo số xâu con có thể xuất hiện, hàm mũ.

BẾ TẮC Quá nhiều trạng thái

Với $|s| = 10^5$, chỉ riêng việc lưu các xâu đã gặp đã vượt bộ nhớ (Hình 1.1). Câu hỏi then chốt: Người chơi có thật sự "lựa chọn" được gì không? Số lần xóa có phụ thuộc vào thứ tự xóa không?



Hình 1.1. Thời gian đo thật của ba tầng lời giải.

Lê Thành Nam

PHÁ BẾ TẮC Phá bế tắc: Số lần xóa không đổi

Xóa hết các cặp liền nhau giống nhau theo thứ tự nào thì xâu cuối cùng (không còn cặp nào) cũng như nhau, nên số lần xóa R = (|s| - độ dài xâu cuối)/2 là cố định. Mỗi lượt đúng một lần xóa, nên người đi trước thắng khi và chỉ khi R lẻ. Mọi "chiến thuật" đều vô nghĩa.

Tầng giữa mô phỏng: Tìm cặp đầu tiên, xóa, lặp lại. Mỗi lần tìm và xóa mất O(n): Với $|s| = 10^5$ chạy 0,47 giây, nhưng $|s| = 10^6$ thì không kịp.

Code. Tầng 2. Mô phỏng xóa, $O(n^2)$

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    static char buffer[1000005];
```

```
    scanf("%s", buffer);
    string s = buffer;
    int removals = 0;
    bool found = true;
    while (found) {
        found = false;
        for (int i = 0; i + 1 < (int)s.size(); i++)
            if (s[i] == s[i + 1]) {
                s.erase(i, 2);
                removals++;
                found = true;
                break;
            }
    }
    puts(removals % 2 == 1 ? "Yes" : "No");
}
```

TỐI ƯU Ngăn xếp

Đọc lần lượt từng chữ: Nếu trùng chữ ở đỉnh ngăn xếp thì bỏ đỉnh (một lần xóa), ngược lại đẩy chữ vào (Hình 1.2). Ngăn xếp chính là xâu cuối cùng. O(n), 0,010 giây với $|s| = 10^6$.

"aabbcbbd": dù xóa theo thứ tự nào, số lần xóa luôn là 3 (lẻ) → người đi trước thắng

chữ	ngăn xếp	thao tác	số lần xóa
a	a	đẩy vào	0
a	∅	xóa cặp aa	1
b	b	đẩy vào	1
b	∅	xóa cặp bb	2
c	c	đẩy vào	2
b	cb	đẩy vào	2
b	c	xóa cặp bb	3
d	cd	đẩy vào	3

Lê Thành Nam

Hình 1.2. *Đếm số lần xóa bằng ngăn xếp.*

Code. Tầng 3. Ngăn xếp, O(n)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    static char buffer[1000005];
    scanf("%s", buffer);
    string stack;
    int removals = 0;
    for (int i = 0; buffer[i]; i++) {
        if (!stack.empty() && stack.back() == buffer[i]) { stack.pop_back();
removals++; }
        else stack.push_back(buffer[i]);
    }
    puts(removals % 2 == 1 ? "Yes" : "No");
}
```

Độ phức tạp: O(n).

Bài học: Trước khi phân tích chiến thuật, hãy hỏi số nước đi có cố định không. Nếu có, chỉ tính chẵn lẻ của số nước đi quyết định ai thắng.